提高组模拟赛题解

第 17 套

异或（xor）

部分分

直接枚举四个下标，时间复杂度 $O(n^4)$。也可以枚举后三个下标 $j<k<l$，用次数数组查询 j 左侧有多少个数等于 $a_j \oplus a_k \oplus a_l$。每轮处理完 j 后再将 a_j 加入计数，时间复杂度 $O(n^3+V)$，其中 $V=2^{20}$。

当 $a_i \le 1000$ 时，所有异或结果小于 1024。从左到右加入元素，令 $f_{j,x}$ 表示已处理前缀中选出 j 个位置、异或和为 x 的方案数，初始 $f_{0,0}=1$。加入 a_i 时，按 $j=4,3,2,1$ 的顺序执行 $f_{j,x\oplus a_i} \mathrel{+}= f_{j-1,x}$，答案为 $f_{4,0}$，时间复杂度 $O(1024n)$。

正解

等式可以改写为 $a_i \oplus a_j = a_k \oplus a_l$。从左到右枚举第三个下标 k，用 cnt_x 记录所有 $i<j<k$ 且 $a_i \oplus a_j = x$ 的数对个数。枚举 $l>k$，把 $cnt_{a_k \oplus a_l}$ 加入答案。

处理完当前 k 后，再把所有 (i,k) 加入计数，供下一个位置使用。先查询、后加入便保证了四个下标严格递增；每个合法四元组只会在枚举到它的第三、第四个下标时统计一次。

时间复杂度 $O(n^2+V)$，空间复杂度 $O(n+V)$，其中 $V=2^{20}$ 为异或结果的取值个数。

路灯（drunkard）

部分分

信息无矛盾且只有一条 $p > 1$ 的线索时，最晚起步时间为 $q - p + 1$，最早为与它同奇偶的 0 或 1。操作数较小时，可以用有序数组维护线索，插入时移动后面的元素，其余判断与正解相同，总时间复杂度 $O(m^2)$。

只有一条线索的两个子任务共 15 分。操作数不超过 1000 的两个子任务共 35 分；处理完它们需要同时判断线索之间的移动距离，以及起步前的等待。

正解

开始走动后，每一步都会改变位置的奇偶性。因此一条 $p > 1$ 的线索要求

$$0 \le t_0 \le q - p + 1, \qquad t_0 \equiv q - p + 1 \pmod 2.$$

所有这样的线索必须给出相同的奇偶性，记为 s；右端点取最小值得到起步时间上界 U。

对于 $p = 1$ 的线索，若 q 与 t_0 奇偶相同，可以已经开始走动，也可以还在等待；若奇偶不同，则必须有 $t_0 > q$。分别维护这类线索中偶数时刻、奇数时刻的最大值 mx_0, mx_1，没有时记为 -1。若起步时间奇偶为 s，最小可能值就是 $L_s = \max(s, mx_{s\oplus 1} + 1)$，它恰好具有所需奇偶性。



还要保证各条线索之间来得及移动。把线索按时刻排序，只需检查每对相邻线索是否满足 $|p_i - p_j| \le |q_i - q_j|$；用 set 插入新线索时，只会新增与前驱、后继的两项检查。同一时刻出现在不同位置也会由这个条件判错。

这些条件也是充分的。起步前的线索都在位置 1。把 $(t_0, 1)$ 作为起步后的第一条线索，上述起步时间限制保证了它到下一条线索的距离与奇偶条件。此后相邻线索具有相同的“时刻加位置”奇偶性，时间差减去距离是非负偶数。先走最短路，再在相邻两盏灯之间往返，就能恰好用完剩余时间。街道至少有两盏灯，因此边界处也能这样补足时间。

若尚无 $p > 1$ 的线索，最小值为 $\min(L_0, L_1)$，最大值为 inf；否则须有 $L_s \le U$，答案分别为 L_s, U。出现矛盾后，后面的询问都输出 bad。每次操作至多做一次 set 插入，总时间复杂度 $O(m \log m)$，空间复杂度 $O(m)$。

旅行（trip）

部分分

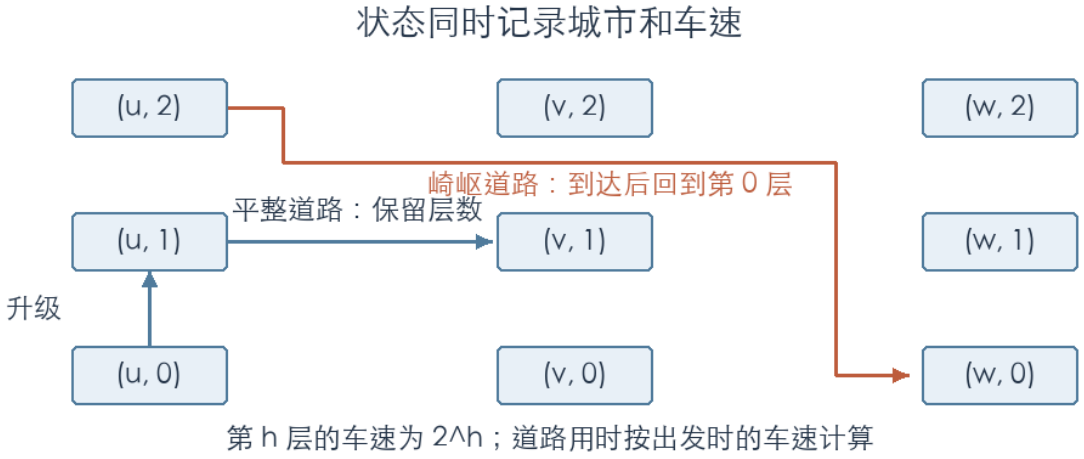
$n = 2, m = 1$ 时枚举升级次数。道路长度都为 1 时，升级没有收益，用 BFS 求最少经过的道路数。没有维修站时，车速恒为 1，直接用 Dijkstra。若 $d_i \le 100$，只需记录车速 $1, 2, 4, \ldots, 128$。

道路长度都为 1、没有维修站分别占 10 分。不考虑升级只能覆盖这两档；$d_i \le 100$ 的 25 分仍需处理升级、坏路降速与多层状态。

正解

车速始终是 2 的幂。令 $D = \max d_i$，$K = \lceil \log_2 D \rceil$；当车速达到 2^K 后，通过任意道路都只需 1 秒，再升级不会更好。因此只需考虑指数 0 到 K，在本题中至多为 0 到 20，共 21 层。

状态 (u, h) 表示位于城市 u，车速为 2^h。经过一条长度为 d 的道路时，费用都是 $\lceil d/2^h \rceil$；平整道路转移到 (v, h)，崎岖道路转移到 $(v, 0)$。在城市 u 升级时，转移到同一城市的 $(u, h+1)$，费用为该维修站的升级费用。



从 $(S, 0)$ 跑 Dijkstra，答案取所有 (T, h) 的最小值。可以在取出一个状态时按原图邻接表生成转移，不必实际存下整张分层图。若同城有多个维修站，只保留费用最小的一个；所有终点状态都不可达时输出 -1。

时间复杂度 $O((n+m)(K+1)\log(n(K+1)))$，空间复杂度 $O(n(K+1)+m)$。

单峰（peak）

部分分

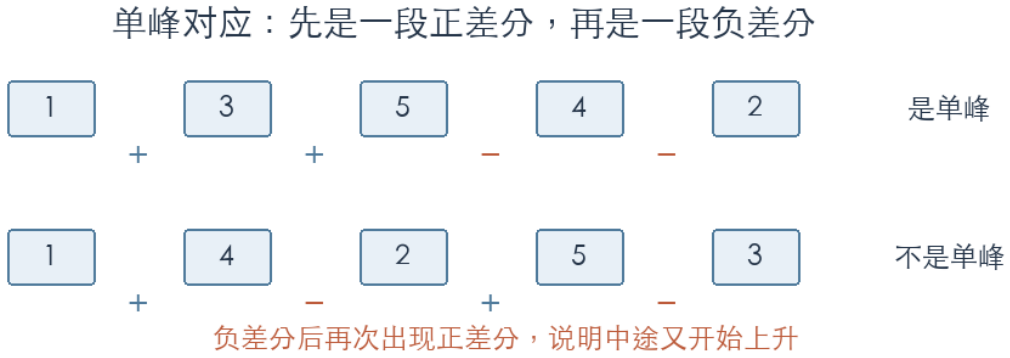
直接修改原数组，再扫描询问区间，时间复杂度 $O(nq)$。没有修改时，可以预处理从每个位置开始的最长相等、递增、递减段，回答类型 2、3、4 的询问。

小数据、长度为 3 的询问分别占 10 分、5 分。只有类型 2、没有修改且没有类型 5、允许修改但没有类型 5，分别占 $5, 5, 15$ 分。一般数据占 60 分，需要完整判断差分的先正后负关系。

正解

维护差分 $b_i = a_i - a_{i-1}$。对 $[l, r]$ 加 x，只有 b_l 增加 x、b_{r+1} 减少 x；其中越过数组边界的项不必维护。询问 $a_l, \ldots, a_r$ 时，只需观察 $b_{l+1}, \ldots, b_r$。

全相等等价于差分全为 0，严格递增等价于差分全为正，严格递减等价于差分全为负。单峰则要求差分先正后负，两部分都非空，中间不能出现 0。



线段树维护区间内零、正、负差分的个数，首尾差分的符号，以及相邻两项中“前负后正”的次数。合并两个区间时，前三项计数相加，首尾符号继承外侧；转向次数除两侧内部的贡献外，再检查左区间末尾与右区间开头。

一个区间是单峰，当且仅当没有零差分，首项为正、末项为负，且没有“前负后正”。必要性显然；反过来，若负号之后没有再出现正号，所有正号必然排在所有负号之前，首尾条件又保证两段非空。

修改变为至多两次单点修改，询问合并线段树上的对应区间。单元素区间对类型 2、3、4 都回答 1。总时间复杂度 $O(n + q \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。